

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO

PBL4 – DỰ ÁN CÁC HỆ THỐNG THÔNG MINH

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn: [PGS.TS](#) Phạm Công Thắng

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN	LỚP HỌC PHẦN
Trần Thị Bình	23T_Nhat1
Đinh Ngọc Quốc	23T_Nhat1
Đặng Quang Sơn	23T_Nhat1
Trần Hồng Thảo	23T_Nhat1

ĐÀ NẴNG, 12/2025

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Dự án “Hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh” nhằm giải quyết vấn đề bảo vệ an toàn cháy nổ trong các tòa nhà, xí nghiệp và hộ gia đình, hạn chế rủi ro về tài sản và con người. Hệ thống sử dụng các cảm biến khói, nhiệt và khí gas kết hợp với vi điều khiển ESP32 V1, cùng camera, hình ảnh từ camera được xử lý bằng mô hình YOLO tự huấn luyện để nhận diện khói và lửa, giúp phát hiện sớm nguy cơ cháy. để phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ. Khi phát hiện dấu hiệu cháy, hệ thống tự động kích hoạt còi báo động, đèn cảnh báo và kích hoạt máy bơm để phun chất chữa cháy, đồng thời gửi thông báo đến trung tâm giám sát qua giao thức MQTT trên mạng LAN, giúp nhân viên hoặc chủ quản lý nhận cảnh báo nhanh chóng và kịp thời. Phương pháp giải quyết kết hợp phần cứng cảm biến, vi xử lý và phần mềm giám sát từ xa, giúp hệ thống hoạt động nhanh, chính xác và kịp thời. Kết quả đạt được là hệ thống có khả năng phát hiện cháy trong thời gian ngắn, giảm thiểu nguy cơ cháy lan, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn và hỗ trợ cứu hộ kịp thời. Hệ thống còn có giao diện giám sát trực quan, dễ sử dụng, có thể mở rộng và tích hợp thêm các chức năng thông minh khác trong tương lai.

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.....	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	7
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	9
1. Thực trạng	9
2. Các vấn đề	9
3. Vấn đề và giải pháp đề xuất	11
4. Nguyên lý hoạt động	11
CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP	13
1. Giải pháp về phần cứng.....	13
1.1. Tổng quan về phần cứng của hệ thống.....	13
1.2. Linh kiện.....	13
1.3. Luồng hoạt động của phần cứng	16
1.4. Sơ đồ lắp mạch	18
2. Giải pháp về IoT.....	18
2.1. Thu thập dữ liệu từ cảm biến.....	18
2.2. Gửi dữ liệu lên Django Server.....	18
2.3. Server nhận dữ liệu và xử lý.....	19
3. Giải pháp phần mềm.....	20
3.1. Tổng quan giải pháp	20
Vai trò của phần mềm trong hệ thống:	20
3.2. Công nghệ sử dụng	20
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	22
3.4 Chức năng của website	24
3.5 Kết nối và truyền thông	26
3.6. Kết quả website	31
4. Giải pháp về AI	40

PBL4 : Dự án hệ thống thông minh

4.1. Mục tiêu.....	40
4.2. Cơ sở lý thuyết.....	40
4.3. Quy trình huấn luyện mô hình Yolov11.....	41
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	45
1. Kết luận	45
2. Hạn chế.....	45
3. Hướng phát triển.....	45
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	47

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Sinh viên thực hiện	Các nhiệm vụ	Tự đánh giá
Trần Thị Bình	Phân công công việc, theo dõi, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án	Hoàn thành
	Thiết kế giao diện, hoàn thiện Website	
	Cấu hình MQTT Broker, lập trình truyền dữ liệu thời gian thực	
	Hoàn thành báo cáo	
Đinh Ngọc Quốc	Xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết kế API xây dựng Backend, hoàn thiện Website	Hoàn thành
	Thu thập, xử lý dữ liệu cho mô hình học máy YOLO	
	Thử nghiệm mô hình AI trên thực tế để đánh giá độ chính xác và hiệu quả nhận diện khói, lửa	
	Hoàn thành báo cáo	
Đặng Quang Sơn	Triển khai mô hình phần cứng, chọn loại cảm biến (khí gas, khói), chuẩn bị thiết bị cho mạch	Hoàn thành
	Lắp đặt và viết chương trình lập trình cho ESP32(lập trình nhận dữ liệu cảm biến, xử lý dữ liệu và kích hoạt các thiết bị PCCC)	
	Thử nghiệm độ chính xác và dựng mô hình	
	Hoàn thành báo cáo	
Trần Hồng Thảo	Tìm hiểu, thu thập dữ liệu và triển khai mô hình phần cứng	Hoàn thành

PBL4 : Dự án hệ thống thông minh

	Lắp đặt và viết chương trình lập trình cho ESP32(Giao tiếp với trung tâm giám sát qua giao thức MQTT trên mạng LAN)	
	Thử nghiệm độ chính xác và dựng mô hình	
	Hoàn thành báo cáo	

Bảng 1. Phân công nhiệm vụ

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Nguyên lý hoạt động hệ thống.	11
Hình 2: ESP32 devkit v1.	13
Hình 3: Cảm biến khí gas MQ2.	14
Hình 4: Cảm biến khói lửa MH Sensor Teries	14
Hình 5: Module relay CW-025	14
Hình 6: Còi SFM-27	14
Hình 7: Đèn CNAOM AD16-22DS	15
Hình 8: Động cơ bơm nước R385 12VDC	15
Hình 9: Nút nhấn LA38-11ZS 22MM	15
Hình 10: Model S-120-12	15
Hình 11: Camera Tapo C210	15
Hình 12: Luồng hoạt động của phần cứng	17
Hình 13: Sơ đồ lắp mạch	18
Hình 14: Cấu trúc JSON gửi dữ liệu lên Django Server	19
Hình 15: Sơ đồ ERD	22
Hình 16: Sơ đồ UseCase của Admin	24
Hình 17: Sơ đồ UseCase của User	25
Hình 18: Tổng quan về kết nối	26
Hình 19: Trang đăng nhập web	31
Hình 20: Trang chủ của Admin	31
Hình 21: Thông báo an toàn hoặc cháy	32
Hình 22: Chức năng quản lý User	33
Hình 23: Sau khi thêm User	34
Hình 24: Chức năng sửa thông tin User	35
Hình 25: Sau khi sửa thông tin User	36
Hình 26: Chức năng xoá User	37
Hình 27: Sau khi xoá User	38

PBL4 : Dự án hệ thống thông minh

Hình 28: Lịch sử cảnh báo38

Hình 29: Tìm kiếm cảnh báo39

Hình 30: Trang của User40

Hình 31: Bảng kết quả huấn luyện AI43

Hình 32: AI nhận diện lửa và khói44

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Thực trạng

Trong nhiều năm qua, tình hình cháy nổ trên thế giới diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng tại các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng điện cũ kỹ hoặc thiếu hệ thống cảnh báo sớm. Nhiều quốc gia ghi nhận số vụ cháy lớn tại các khu dân cư, nhà kho, chợ, chung cư, nhà máy và phương tiện giao thông, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an toàn phòng cháy cũng cảnh báo rằng nguyên nhân phổ biến vẫn xuất phát từ hệ thống điện không an toàn, bất cẩn trong sử dụng lửa, cháy rừng do khí hậu nóng lên và thiếu thiết bị phát hiện sớm.

Tại Việt Nam, tình hình cháy nổ cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Trong các báo cáo an toàn gần đây, cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng số vụ cháy ở khu dân cư, cửa hàng kinh doanh kết hợp nhà ở, nhà trọ mini và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ lớn. Các nguyên nhân thường gặp bao gồm chập điện, vi phạm quy định an toàn khi sử dụng nguồn nhiệt, và việc lắp đặt, bố trí hàng hóa gây cản trở thoát nạn. Bên cạnh đó, nhiều khu vực vẫn thiếu đồng bộ về hệ thống báo cháy tự động, không có thiết bị cảm biến nhiệt–khói liên tục, hoặc không được bảo trì định kỳ.

Thực tế này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải ứng dụng các giải pháp **phòng cháy chữa cháy thông minh**, dựa trên cảm biến IoT, cảnh báo sớm, giám sát thời gian thực và khả năng gửi thông tin ngay tới người dân và lực lượng chức năng. Các hệ thống thông minh không chỉ hỗ trợ phát hiện nguy cơ cháy ngay từ giai đoạn đầu mà còn giúp rút ngắn thời gian phản ứng, giảm thiểu thương vong và thiệt hại tài sản, đồng thời nâng cao ý thức và khả năng tự bảo vệ của cộng đồng.

2. Các vấn đề

Các vấn đề cần được giải quyết trong dự án “Hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh” gồm:

- Về phần cứng:
- + Lựa chọn loại cảm biến phù hợp để đảm bảo khả năng phát hiện cháy chính xác

PBL4 : Dự án hệ thống thông minh

- + Lựa chọn vi điều khiển có khả năng thu thập dữ liệu do được từ cảm biến và truyền dữ liệu theo thời gian thực đến máy chủ, đồng thời nhận lệnh từ máy chủ để điều khiển các thiết bị như servo, relay...
- Về phần mềm:
 - + Thiết kế giao thức truyền thông đảm bảo tốc độ, độ ổn định và tính bảo mật khi trao đổi dữ liệu với máy chủ
 - + Phát triển phần mềm máy chủ (Back-end) để nhận giá trị cảm biến, lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu, xử lý logic cảnh báo và gửi lệnh phản hồi cho thiết bị
 - + Xây dựng giao diện người dùng giúp quản trị hệ thống, theo dõi trạng thái cảm biến, nhận cảnh báo cháy và điều khiển thiết bị từ xa
 - + Xây dựng chương trình điều khiển trên vi điều khiển để đọc – xử lý – gửi dữ liệu cảm biến theo thời gian thực
- Về IoT:
 - + Thiết kế mô hình IoT gồm các lớp: thiết bị – gateway – máy chủ – giao diện người dùng.
 - + Đảm bảo kết nối liên tục giữa thiết bị và máy chủ qua Internet, đồng thời có khả năng tự động khôi phục khi mất kết nối
 - + Đồng bộ dữ liệu thời gian thực, đảm bảo cảnh báo cháy xuất hiện ngay lập tức trên hệ thống quản lý và trên các thiết bị người dùng
- Về AI:
 - + Lựa chọn và xây dựng mô hình Machine Learning phù hợp để nhận biết hình ảnh khói, lửa
 - + Tích hợp AI vào hệ thống, đảm bảo mô hình đưa ra cảnh báo nhanh nhưng không gây nhiều cảnh báo sai.

3. Vấn đề và giải pháp đề xuất

Vấn đề	Giải pháp đề xuất
Phần cứng	Sử dụng vi điều khiển ESP32 V1 kết hợp với 2 loại cảm biến: cảm biến khí gas (MQ2), cảm biến khói (MH sensor series), Sử dụng module WiFi tích hợp trong ESP32 V1 để truyền dữ liệu do được từ cảm biến lên Django Server
Phần mềm	Phát triển Django Server làm trung tâm xử lý, lưu trữ dữ liệu và cung cấp giao diện Web cho phép theo dõi trạng thái, nhận cảnh báo và điều khiển thiết bị từ xa.
IoT	Triển khai hệ thống theo mô hình IoT client–server, đảm bảo dữ liệu được truyền liên tục qua Internet và có khả năng mở rộng trong tương lai.
AI	Áp dụng mô hình YOLOv11 để nhận diện lửa và khói thông qua camera, giúp tăng độ chính xác phát hiện cháy và hỗ trợ kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động.

4. Nguyên lý hoạt động

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của dự án “Hệ thống phòng cháy chữa cháy thông minh”:



Hình 1. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống:

- Người dùng sẽ đặt thiết bị ESP32 kết hợp cảm biến và camera ở nơi cao, rõ ràng tại nơi sinh hoạt, nhà máy,..
- Thiết bị đo hai thông số khí gas và khói. Sau đó, gửi gói dữ liệu JSON và dữ liệu hình ảnh từ camera lên Django Server qua WiFi thông qua MQTT Broker trên Node Red.
- Django Server nhận gói dữ liệu JSON và dữ liệu từ camera, load mô hình Machine Learning đã huấn luyện trước, thực hiện đánh giá phân loại "safe" (an toàn) hoặc "fire" (cháy hoặc cảnh báo nguy hiểm), sau đó lưu kết quả vào database.
- Sau khi có kết quả, Django Server trả dữ liệu về trang web và lưu vào database. Mỗi lần đo sẽ tạo một bản ghi mới trong database với gói dữ liệu JSON và kết quả phân loại.
- Khi có kết quả trả về từ server, người dùng có thể truy cập web application để xem kết quả dự đoán, thông số đo được, lịch sử cảnh báo.

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về phần cứng

1.1. Tổng quan về phần cứng của hệ thống

Phần cứng của hệ thống có nhiệm vụ thu thập, xử lý và truyền dữ liệu liên quan đến khí gas, khói và lửa trong môi trường tự nhiên và không gian sinh hoạt như nhà ở, nhà xưởng hoặc kho bãi. Hệ thống sử dụng các cảm biến chuyên dụng để phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ, kết hợp với bộ vi điều khiển trung tâm ESP32 để xử lý dữ liệu và đưa ra các phản hồi phù hợp.

Dữ liệu thu thập được sẽ được gửi theo thời gian thực lên server thông qua kết nối Wi-Fi, giúp người dùng có thể giám sát trạng thái môi trường từ xa. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ kích hoạt các thiết bị cảnh báo như còi và đèn, đồng thời nhận lệnh điều khiển từ server để kích hoạt bơm nước và điều khiển vòi phun nhằm xử lý sự cố kịp thời.

1.2. Linh kiện

Các linh kiện cần có cho hệ thống:

Tên linh kiện	Hình ảnh	Mô tả - Vai Trò
ESP32 DevKit V1 x1	 <i>Hình 2: ESP32 DevKit V1</i>	- Chip điều khiển: ESP32 - Số lượng chân: 30 pin - Kết nối không dây: Wi-Fi (802.11 b/g/n) và Bluetooth (v4.2) - Điện áp hoạt động: 3.3V - Bộ nhớ: RAM 520KB, Flash từ 4MB đến 16MB tùy phiên bản - GPIO: 34 chân GPIO có thể lập trình - ADC: 12-bit ADC với 18 kênh - DAC: 2 kênh DAC 8-bit

		- PWM: Hỗ trợ PWM cho điều khiển động cơ và ánh sáng - Giao tiếp: SPI, I2C, UART, CAN - Vai trò trong hệ thống: Là bộ điều khiển trung tâm, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý logic hệ thống, giao tiếp với server và điều khiển các thiết bị ngoại vi.
Cảm biến khí gas MQ2 x1	 <i>Hình 3: Cảm biến khí gas MQ2</i>	- Mô tả: MQ2 là cảm biến bán dẫn nhạy với các loại khí dễ cháy như LPG, methane, propane và khói. Khi nồng độ khí trong không khí thay đổi, điện trở của cảm biến cũng thay đổi theo, tạo ra tín hiệu điện tương ứng. - Vai trò trong hệ thống: Cung cấp dữ liệu để ESP32 đánh giá nguy cơ cháy nổ do khí gas, giúp hệ thống phát hiện sớm các tình huống nguy hiểm trước khi xảy ra cháy.
Cảm biến khói lửa MH Sensor Series x1	 <i>Hình 4: Cảm biến khói lửa MH Sensor Series</i>	- Mô tả: Cảm biến MH Sensor Series sử dụng nguyên lý phát hiện bức xạ hồng ngoại để nhận biết ngọn lửa, đồng thời có khả năng phát hiện khói trong không khí. - Vai trò trong hệ thống: Kết hợp với cảm biến MQ2 để tăng độ chính xác khi phát hiện cháy, giúp hệ thống phản ứng nhanh và hạn chế cảnh báo giả.
Module Relay CW-025	 <i>Hình 5: Module Relay CW-025</i>	- Mô tả: Relay là thiết bị điện tử cho phép điều khiển đóng/ngắt mạch điện công suất lớn bằng tín hiệu điều khiển điện áp thấp từ vi điều khiển. - Vai trò trong hệ thống: Được sử dụng để bật/tắt động cơ bơm nước và các thiết bị công suất lớn khác khi có lệnh điều khiển.
Còi SFM-27		- Mô tả: Còi SFM-27 là còi điện tử có khả năng phát ra âm thanh lớn và rõ ràng. - Vai trò trong hệ thống: Cảnh báo trực tiếp cho người trong khu vực khi phát hiện khí gas, khói hoặc lửa, ngay cả khi

	Hình 6: Còi SFM-27	không có kết nối Internet.
Đèn CNAOM AD16-22DS	 Hình 7: Đèn CNAOM AD16-22DS	- Mô tả: Đèn báo tín hiệu công nghiệp có độ bền cao, thường dùng trong các hệ thống cảnh báo. - Vai trò trong hệ thống: Giúp người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng nguy hiểm thông qua tín hiệu trực quan.
Động cơ bơm nước R385 12VDC	 Hình 8: Động cơ bơm nước R385 12VDC	- Mô tả: Động cơ bơm nước R385 là loại bơm DC kích thước nhỏ, hoạt động với điện áp 12V. - Vai trò trong hệ thống: Được sử dụng để mô phỏng chức năng chữa cháy tự động khi phát hiện lửa, góp phần hạn chế thiệt hại ban đầu.
Nút nhấn LA38-11ZS 22MM	 Hình 9: Nút nhấn LA38-11ZS 22MM	- Mô tả: Nút nhấn cơ học có đường kính 22mm, thường dùng trong tủ điện và hệ thống điều khiển. - Vai trò trong hệ thống: Dùng để bật/tắt hoặc reset hệ thống trong trường hợp khẩn cấp hoặc bảo trì.
Model S- 120-12	 Hình 10: Model S-120-12	- Mô tả: Nguồn S-120-12 là bộ nguồn chuyển mạch cung cấp điện áp 12VDC ổn định. - Vai trò trong hệ thống: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và an toàn.
Camera tapo C210	 Hình 11: Camera tapo C210	- Mô tả: Camera tapo C210 là camera giám sát trong nhà hỗ trợ kết nối Wifi, có khả năng ghi hình độ phân giải Full HD 1080p và xoay ngang – dọc (pan/tilt) để mở rộng vùng quan sát. Camera cho phép truyền hình ảnh theo thời gian thực lên server hoặc nền tảng xử lý trung tâm. - Vai trò trong hệ thống: Camera tapo C210 đóng vai trò là nguồn dữ liệu hình ảnh đầu vào cho hệ thống AI nhận diện cháy. Khi AI trên server phát

		hiện hình ảnh có dấu hiệu cháy, server sẽ gửi tín hiệu điều khiển, giá trị góc đám cháy về ESP32 để kích hoạt relay 2, bật bơm nước và điều khiển servo quay vòi phun nhằm xử lý đám cháy.
--	--	--

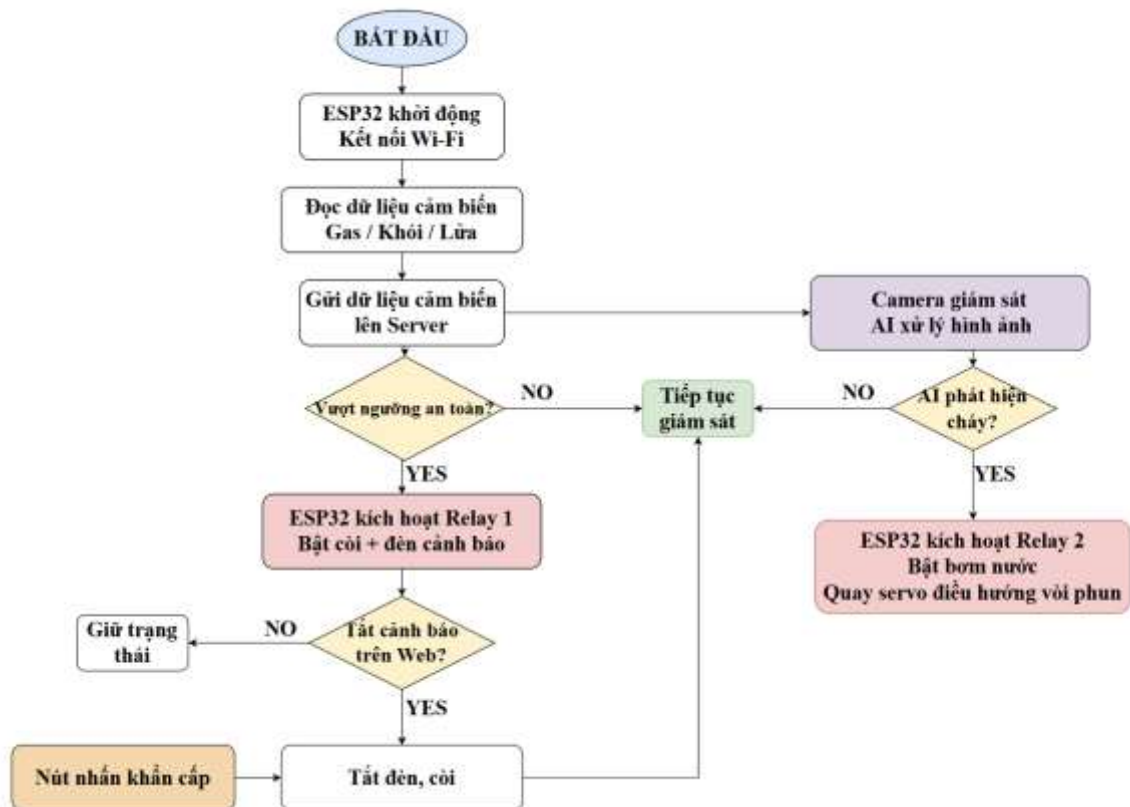
Bảng 3. Linh kiện

Ngoài ra còn có dây jump và bảng mạch PCB đục lỗ 1 mặt 12cmx18cm (phíp thủy tinh).

1.3. Luồng hoạt động của phần cứng

Luồng hoạt động của phần cứng được mô tả trong Hình X. Hệ thống bắt đầu bằng việc ESP32 khởi động và kết nối Wi-Fi, sau đó liên tục thu thập dữ liệu từ các cảm biến khí gas, khói và lửa. Dữ liệu cảm biến được gửi lên server để giám sát và so sánh với các ngưỡng an toàn đã thiết lập.

Khi giá trị cảm biến vượt ngưỡng an toàn, ESP32 kích hoạt relay 1 để bật còi và đèn cảnh báo. Người dùng có thể tắt cảnh báo thông qua giao diện Web Server, khi đó hệ thống quay lại trạng thái giám sát. Ngoài ra, hệ thống được trang bị nút nhấn khẩn cấp cho phép người dùng tắt toàn bộ thiết bị trong trường hợp cần thiết. Song song đó, hệ thống camera gửi hình ảnh về server để AI xử lý. Nếu AI phát hiện cháy, server sẽ gửi tín hiệu điều khiển, giá trị đo góc của đám cháy về ESP32 để kích hoạt relay 2, bật bơm nước và điều khiển servo quay vòi phun nhằm xử lý đám cháy.

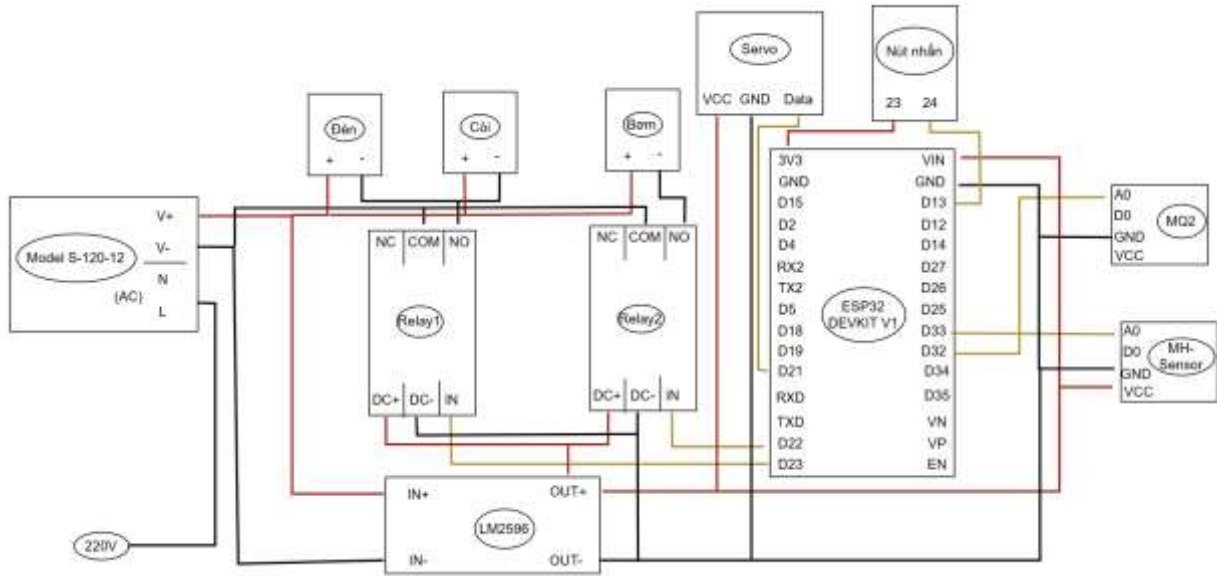


Hình 12: Luồng hoạt động của phần cứng

Hệ thống bao gồm ba luồng hoạt động chính:

- (1) Luồng cảnh báo dựa trên ngưỡng cảm biến,
- (2) Luồng chữa cháy tự động dựa trên nhận diện AI từ camera,
- (3) Luồng điều khiển thủ công thông qua Web Server và nút nhấn khẩn cấp.

1.4. Sơ đồ lắp mạch



Hình 13. Sơ đồ lắp mạch

2. Giải pháp về IoT

Gửi dữ liệu đo từ ESP32 lên Django server thông qua giao thức MQTT

2.1. Thu thập dữ liệu từ cảm biến

- Đặt hệ thống phần cứng gồm ESP32 có gắn 2 cảm biến khí gas (MQ2) và cảm biến khói lửa (MH Sensor) ở nơi cao, thoáng mát tại nơi sinh hoạt, nhà máy,...
- Tiến hành đo 2 tham số quan trọng: Giá trị khí gas, giá trị khói
- Ngưỡng cảnh báo được đặt:
 - + Khí gas: 1500 ADC
 - + Khói lửa: 1500 ADC

2.2. Gửi dữ liệu lên Django Server

Sau khi thu thập, ESP32 đóng gói dữ liệu thành một gói JSON theo cấu trúc chuẩn.

Gói dữ liệu gồm:

- Giá trị ADC của cảm biến khí gas
- Giá trị ADC của cảm biến khói
- Trạng thái của Relay1 để biết trạng thái của đèn và còi
- Trạng thái của Relay2 để biết trạng thái của bơm
- Thời gian chạy

Cấu trúc JSON gửi lên:

```
// Tạo JSON gộp tất cả dữ liệu
StaticJsonDocument<128> doc;
doc["gas"] = gasValue;
doc["smoke"] = smokeValue;
doc["relay1"] = relay1_remote_state ? 1 : 0;
doc["relay2"] = relay2_remote_state ? 1 : 0;
doc["timestamp"] = now;
```

Hình 14. Cấu trúc JSON gửi dữ liệu lên Django Server

- ESP32 gửi gói JSON này đến Django Server thông qua phương thức MQTT BROKER trên Node Red.

2.3. Server nhận dữ liệu và xử lý

- Django Server nhận dữ liệu từ ESP32, kiểm tra độ hợp lệ và lưu tạm để chuẩn bị đưa vào mô hình Machine Learning.
- Việc tách riêng bước gửi dữ liệu và bước xử lý giúp hệ thống dễ mở rộng, dễ bảo trì và đảm bảo dữ liệu đến từ nhiều thiết bị vẫn được xử lý chính xác.

3. Giải pháp phần mềm

3.1. Tổng quan giải pháp

Hệ thống phòng cháy chữa cháy IoT được xây dựng dựa trên kiến trúc web-based application, cho phép giám sát, quản lý và điều khiển hệ thống từ xa thông qua trình duyệt web. Hệ thống phần mềm đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối các thành phần phần cứng, AI, và người dùng, đồng thời lưu trữ, xử lý và hiển thị thông tin một cách trực quan và hiệu quả.

Vai trò của phần mềm trong hệ thống:

- Trung tâm điều phối: Nhận dữ liệu từ module AI, gửi lệnh điều khiển đến ESP32
- Quản lý dữ liệu: Lưu trữ và truy vấn thông tin sự kiện, lịch sử cảnh báo
- Giao diện người dùng: Cung cấp dashboard trực quan để giám sát và điều khiển
- Xử lý nghiệp vụ: Thực hiện các logic kiểm tra, cảnh báo, thống kê
- Tích hợp hệ thống: Kết nối với MQTT broker, database, và các service khác

3.2. Công nghệ sử dụng

3.2.1. Python

Python là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong dự án với các ưu điểm:

- Đa năng: Phù hợp cho cả web development, AI/ML, IoT
- Thư viện phong phú: Django, PyTorch (YOLOv11), Paho-MQTT, OpenCV
- Cú pháp đơn giản: Dễ đọc, dễ viết, dễ bảo trì
- Cộng đồng lớn: Nhiều tài liệu, hỗ trợ nhanh chóng
- Tích hợp tốt: Kết nối dễ dàng với MySQL, MQTT, REST API

3.2.2. Django Framework

Django là high-level Python web framework, tuân theo kiến trúc MTV (Model-Template-View). Với các ưu điểm sau:

- CSRF, SQL Injection, XSS protection tích hợp sẵn
- Truy vấn database bằng Python, không cần raw SQL
- Giao diện quản trị tự động, tiết kiệm thời gian
- Dễ mở rộng, phù hợp từ nhỏ đến lớn
- Tách biệt logic, data, presentation
- Authentication, session, caching có sẵn

3.2.3. MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được sử dụng để lưu trữ dữ liệu hệ thống.

Ưu điểm của MySQL:

- Hiệu năng cao: Xử lý nhanh với lượng lớn dữ liệu
- Độ tin cậy: ACID compliance, đảm bảo tính toàn vẹn
- Phổ biến: Dễ tìm tài liệu, hosting hỗ trợ rộng rãi
- Mã nguồn mở: Miễn phí, cộng đồng lớn
- Tích hợp tốt: Django ORM hỗ trợ tốt MySQL
- Replication: Hỗ trợ sao lưu và phục hồi

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 15 : Sơ đồ ERD.

3.3.1. Bảng core_user

- Có id là khoá chính
- Username và password: dùng để đăng nhập. Password được mã hoá để bảo mật đăng nhập.
- Role: để phân quyền khi đăng nhập là admin hay user.

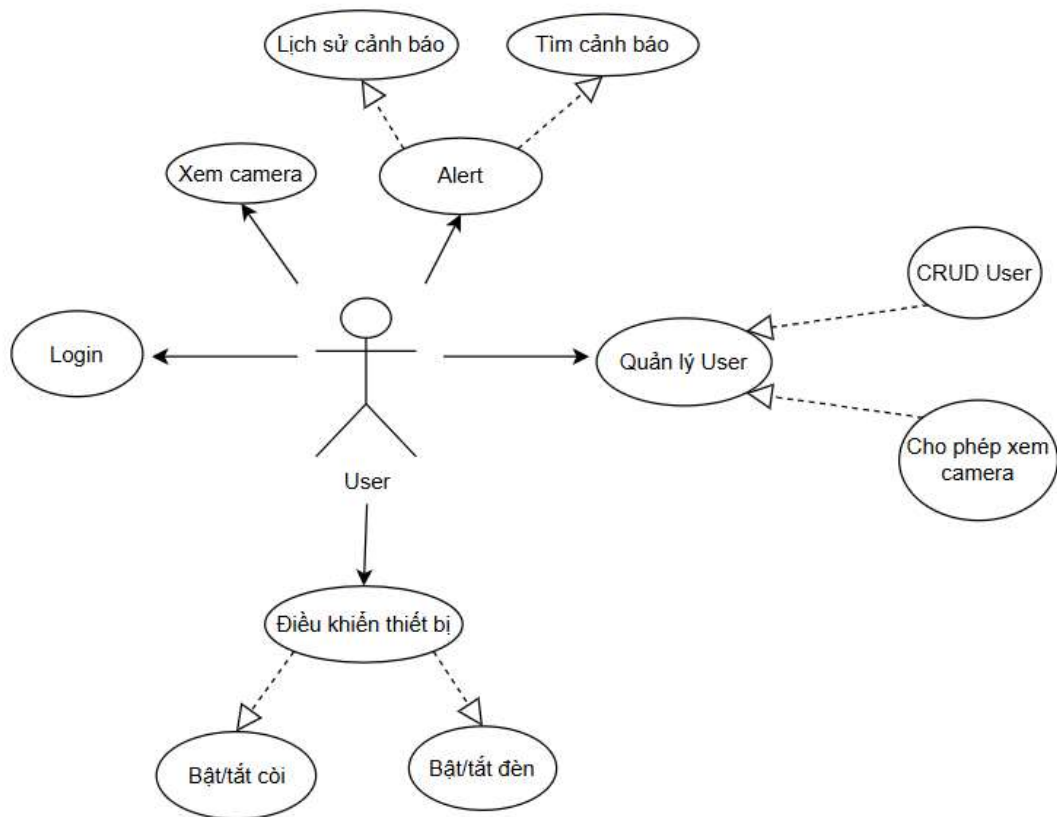
- can_view_cam: dùng để xác nhận 1 người dùng có quyền xem camera hay không.
- is_staff, is_active, is_superuser: dùng để :
 - + is_staff có phải tài khoản nhân viên hệ thống.
 - + is_active xác nhận tài khoản đó có hoạt động hay không.
 - + is_superuser xác nhận tài khoản đó là 1 tài khoản superuser hay không.
- Date_joined: dùng để xác định ngày cuối đăng nhập và last_login xác định lần đăng nhập cuối cùng.
- Ngoài ra còn các trường thông tin về người dùng như first_name, last_name, email.

3.3.2. Bảng core_alert

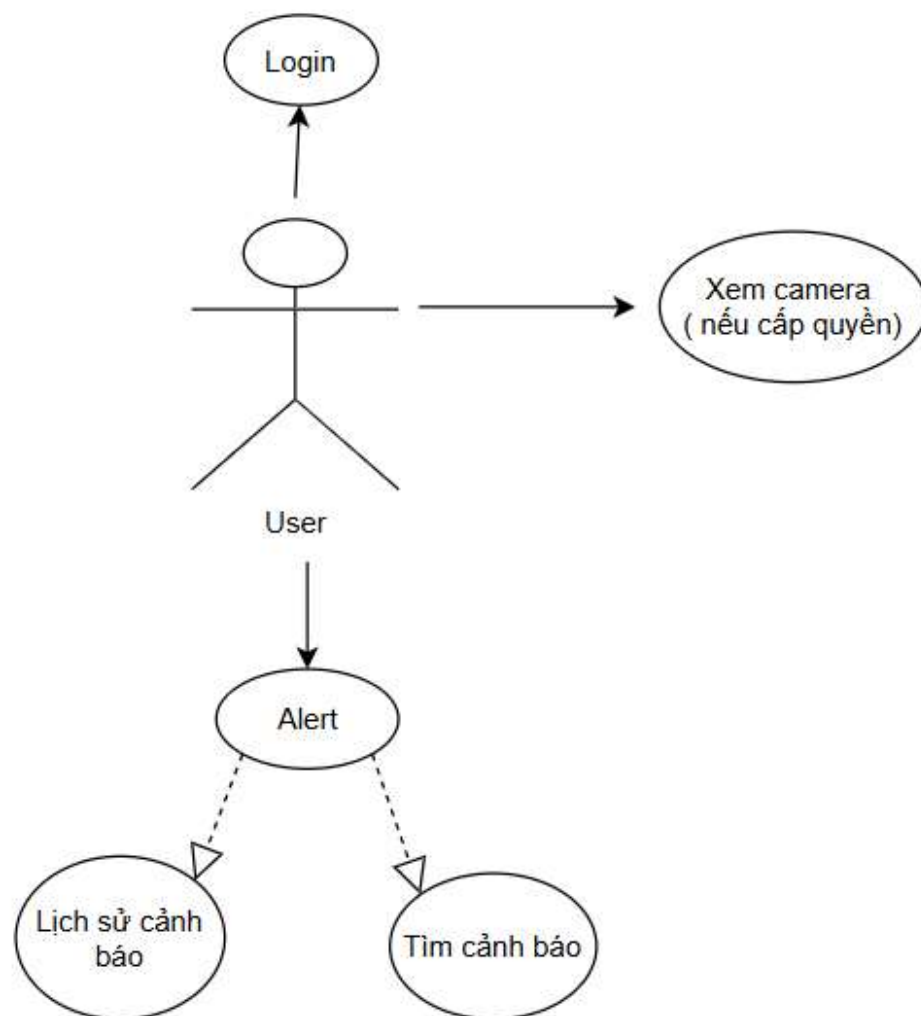
- Có id là khoá chính.
- Cls: xác định cảnh báo đó là lửa hay khói.
- Confident: xác định xác suất độ tin cậy.
- Creat_at: xác định thời gia cảnh báo.
- x1,x2,y1,y2 là toạ độ lửa hoặc khói.

3.4 Chức năng của website

3.4.1. Sơ đồ UseCase hệ thống.



Hình 16 : Sơ đồ UseCase của Admin

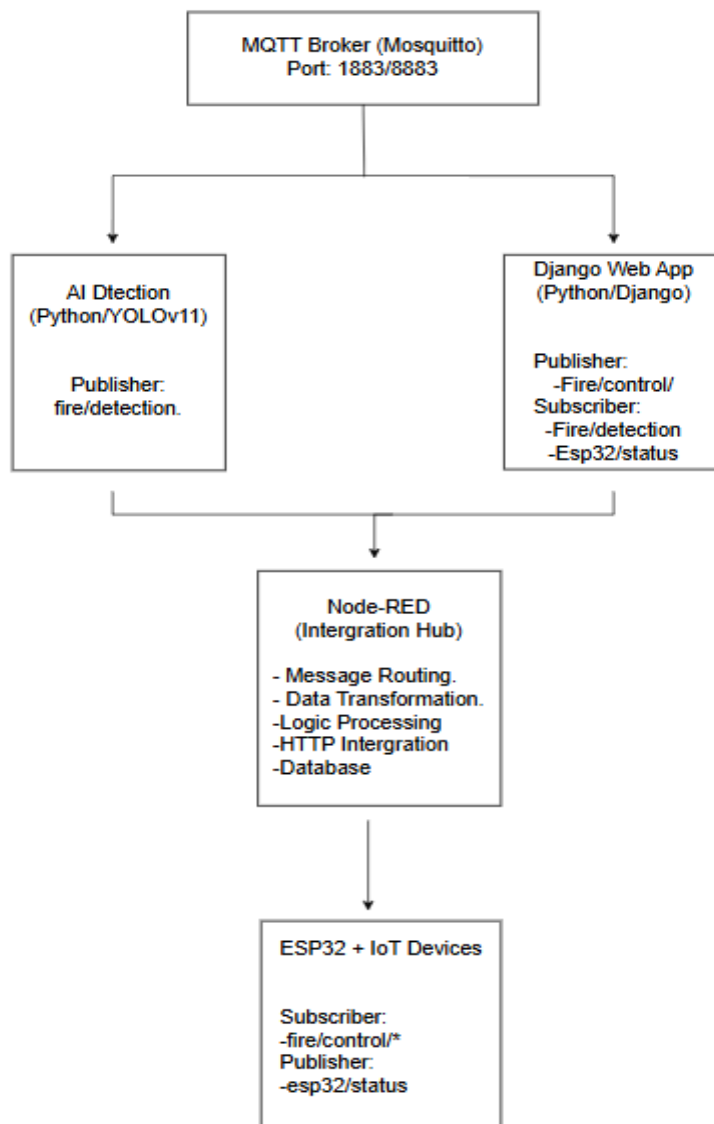


Hình 17 : Sơ đồ UseCase của User

3.5 Kết nối và truyền thông

3.5.1. Tổng quan về kết nối

Hệ thống phòng cháy chữa cháy IoT sử dụng kiến trúc truyền thông dựa trên giao thức MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) kết hợp với Node-RED như một trung tâm xử lý và điều phối thông minh. Giải pháp này đảm bảo khả năng truyền tải dữ liệu tin cậy, độ trễ thấp và khả năng mở rộng cao - những yếu tố quan trọng đối với một hệ thống an toàn phòng cháy.



Hình 18. Tổng quan về kết nối

Vai trò của từng thành phần:

- MQTT Broker (Mosquitto):
 - + Message broker trung tâm
 - + Quản lý kết nối từ tất cả clients
 - + Route messages giữa publishers và subscribers
 - + Đảm bảo QoS và message persistence
- Node-RED
 - + Trung tâm xử lý logic và luồng dữ liệu
 - + Chuyển đổi và định tuyến messages
 - + Tích hợp với Django API qua HTTP
 - + Lưu log vào MySQL
 - + Cung cấp dashboard giám sát
 - + Xử lý các điều kiện phức tạp
- AI Module (Python)
 - + Phát hiện lửa qua YOLOv11
 - + Publish alerts đến MQTT broker
 - + Gửi hình ảnh và metadata
- Django Web Application
 - + Subscribe alerts từ AI
 - + Publish control commands
 - + Lưu trữ database
 - + Cung cấp REST API
 - + Web interface cho người dùng
- ESP32
 - + Subscribe control commands
 - + Điều khiển thiết bị vật lý (loa, còi, bơm)
 - + Publish status updates

3.5.2. Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức messaging nhẹ, được thiết kế cho các thiết bị IoT với băng thông hạn chế và kết nối không ổn định.

Đặc điểm	Mô tả	Lợi ích cho hệ thống
Lightweight	Header nhỏ (2 bytes)	Tiết kiệm băng thông, phù hợp ESP32
Publish-Subscribe	Tách biệt sender/receiver	Decoupling, dễ mở rộng
Qos Levels	3 mức độ tin cậy	Đảm bảo message delivery
Persistent Session	Lưu message khi offline	Không mất dữ liệu quan trọng
Last Will	Thông báo mất kết nối	Phát hiện device offline
Retained Message	Lưu message cuối	Client mới nhận được trạng thái hiện tại

3.5.3. Node-red

a. Tổng quan

Node-RED là một nền tảng lập trình trực quan mã nguồn mở, được phát triển bởi IBM, cho phép xây dựng các ứng dụng IoT thông qua mô hình flow-based programming. Người dùng có thể dễ dàng kết nối các thiết bị phần cứng, dịch vụ web và hệ thống phần mềm bằng cách kéo-thả các node chức năng mà không cần viết nhiều mã nguồn phức tạp.

Trong hệ thống giám sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) IoT kết hợp AI, Node-RED đóng vai trò là trung tâm trung gian xử lý và điều phối dữ liệu, kết nối giữa:

- Các thiết bị cảm biến (ESP32)
- Hệ thống xử lý AI phát hiện cháy
- Web server Django
- Các thiết bị chấp hành như còi báo động, bơm nước và servo phun nước.

Nhờ khả năng xử lý dữ liệu theo thời gian thực, hỗ trợ giao thức MQTT và dễ dàng mở rộng, Node-RED giúp hệ thống hoạt động ổn định, linh hoạt và dễ bảo trì.

b. Node-red

*** Thu nhập dữ liệu từ ESP32**

Node-RED nhận dữ liệu từ các cảm biến thông qua các node MQTT In, bao gồm:

- Cảm biến khói.
- Cảm biến khí gas.
- Cảm biến nhiệt độ
- .Nút nhấn khẩn cấp.

Dữ liệu cảm biến được gửi từ ESP32 lên broker MQTT và được Node-RED tiếp nhận, giải mã dưới dạng JSON để xử lý tiếp theo.

*** Xử lý và đánh giá mức độ nguy hiểm**

Sau khi nhận dữ liệu, các Function Node trong Node-RED sẽ:

- So sánh giá trị cảm biến với các ngưỡng an toàn đã thiết lập.-
- Xác định trạng thái bình thường hoặc nguy hiểm.-
- Phân loại mức cảnh báo (warning / critical).

Cơ chế này giúp hệ thống phản ứng nhanh với các tình huống có nguy cơ cháy nổ mà không cần chờ xử lý từ phía web server.

***Tích hợp AI phát hiện cháy**

Node-RED nhận kết quả từ mô hình AI thông qua topic MQTT **ai/zone1/cv**.

Khi AI phát hiện đám cháy với độ tin cậy vượt ngưỡng cho phép:

- Node-RED xác nhận trạng thái nguy hiểm,-

PBL4 : Dự án hệ thống thông minh

- Tính toán vị trí đám cháy,-
- Sinh lệnh điều khiển servo quay vòi phun về đúng hướng đám cháy.
- Kích hoạt hệ thống cảnh báo và chữa cháy tự động

***Điều khiển thiết bị chấp hành**

Dựa trên mức độ nguy hiểm, Node-RED gửi các lệnh điều khiển đến ESP32 thông qua MQTT Out, bao gồm:

- Bật/tắt còi báo động.-
- Bật bơm nước khi mức cảnh báo nghiêm trọng.
- Điều khiển servo xoay vòi phun nước.
- Thực hiện chế độ khẩn cấp khi nút nhấn được kích hoạt.

Các lệnh được chuẩn hóa dưới dạng JSON, giúp ESP32 dễ dàng phân tích và thực thi.

***Giao tiếp với Web server Django**

Node-RED đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và phần mềm:

- Gửi dữ liệu cảm biến và cảnh báo lên Django để lưu trữ và hiển thị trên dashboard.
- Nhận lệnh điều khiển thủ công từ giao diện web (bật/tắt thiết bị).
- Đồng bộ trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

Nhờ đó, người quản trị có thể giám sát và điều khiển hệ thống từ xa thông qua trình duyệt web.

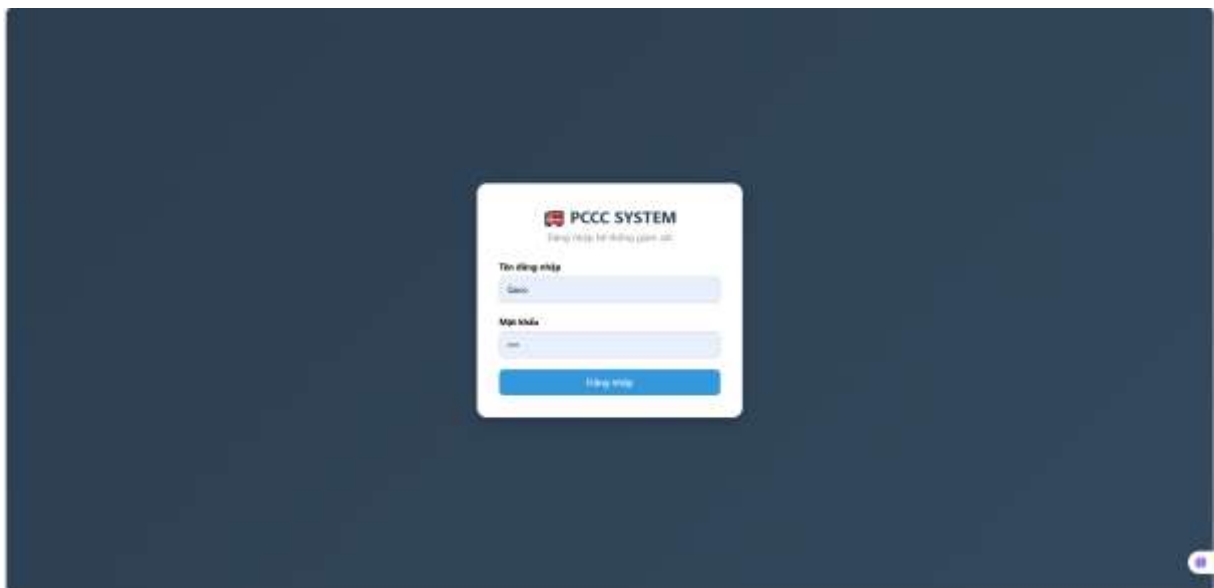
***Đảm bảo hoạt động ổn định**

Ngoài các chức năng chính, Node-RED còn:

- Gửi heartbeat định kỳ để báo trạng thái hệ thống.
- Ghi log dữ liệu để hỗ trợ giám sát và bảo trì.
- Cho phép mở rộng thêm cảm biến hoặc thiết bị mới mà không ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể.

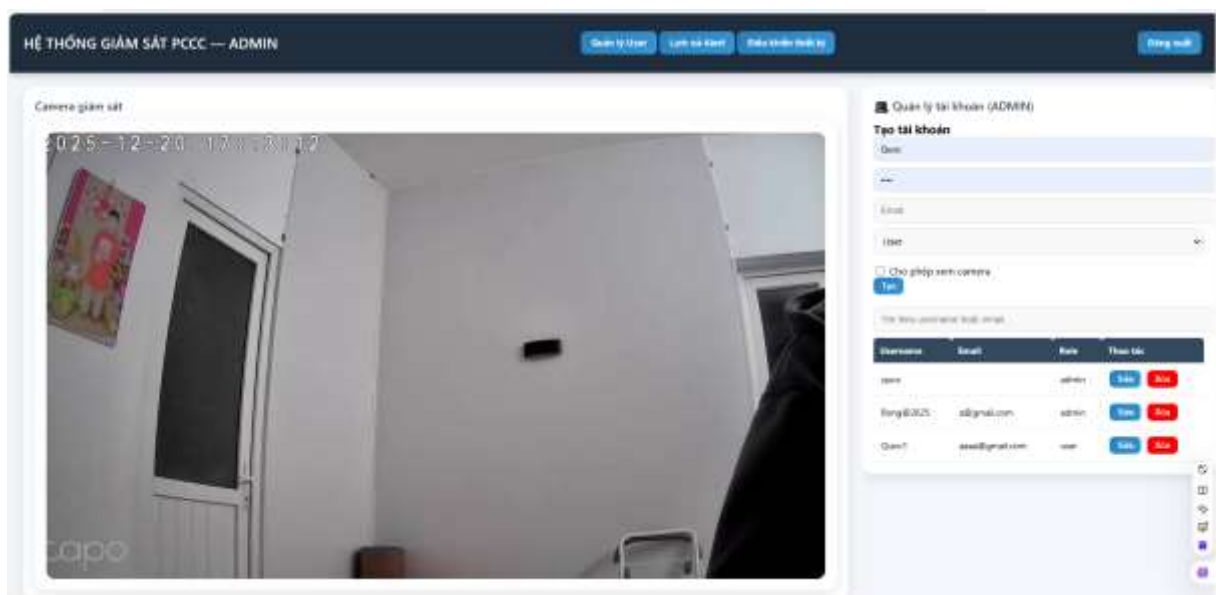
3.6. Kết quả website

3.6.1. Trang đăng nhập



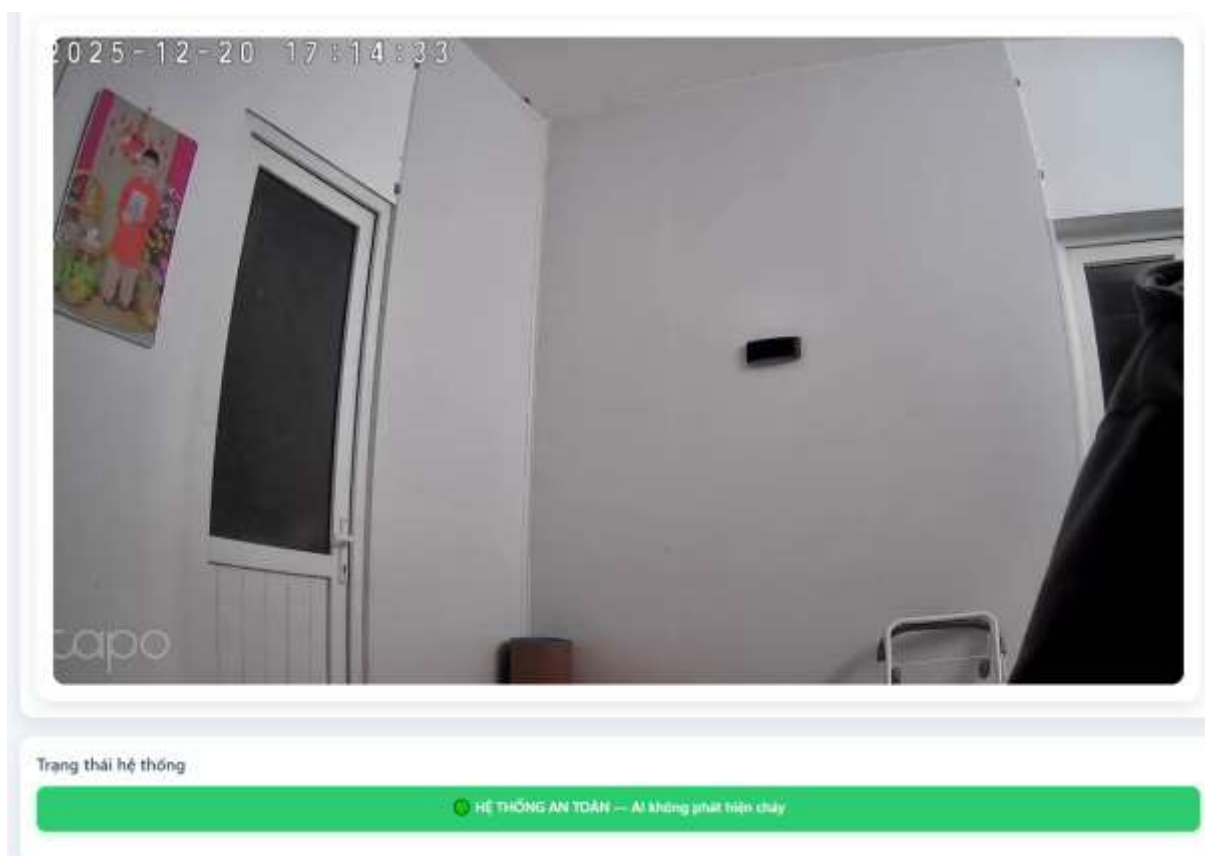
Hình 19. Trang đăng nhập web

3.6.2 Trang chủ của admin



Hình 20. Trang chủ của admin

3.6.3 Thông báo an toàn hoặc cháy



Hình 21. Thông báo an toàn hoặc cháy

3.6.4 Quản lý User

 Quản lý tài khoản (ADMIN)

Tạo tài khoản

Quoc

....

Email

User

☐ Cho phép xem camera

Tạo

Tìm theo username hoặc email...

Username	Email	Role	Thao tác
quoc		admin	Sửa Xóa
Bong@2625	a@gmail.com	admin	Sửa Xóa
Quoc1	aaaa@gmail.com	user	Sửa Xóa

Hình 22. Chức năng quản lý tài khoản

- Sau khi thêm user.

 Quản lý tài khoản (ADMIN)

Tạo tài khoản

Quoc

....

Email

User

☐ Cho phép xem camera

Tạo

Tìm theo username hoặc email...

Username	Email	Role	Thao tác
quoc		admin	Sửa Xóa
Bong@2625	a@gmail.com	admin	Sửa Xóa
Quoc1	aaaa@gmail.com	user	Sửa Xóa
Code		user	Sửa Xóa

Hình 23. Sau khi thêm tài khoản

3.6.5 Sửa User

 Quản lý tài khoản (ADMIN)

Tạo tài khoản

Quoc

....

Email

User

☐ Cho phép xem camera

Tạo

Tìm theo username hoặc email...

Username	Email	Role	Thao tác
quoc		admin	Sửa Xóa
Bong@2625	a@gmail.com	admin	Sửa Xóa
a@gmail.com		Admin	
☐ Cho phép xem camera Lưu Hủy			
Quoc1	aaaa@gmail.com	user	Sửa Xóa

Hình 24. Chức năng sửa thông tin user

- Sau khi sửa

 Quản lý tài khoản (ADMIN)

Tạo tài khoản

Quoc

....

Email

User

☐ Cho phép xem camera

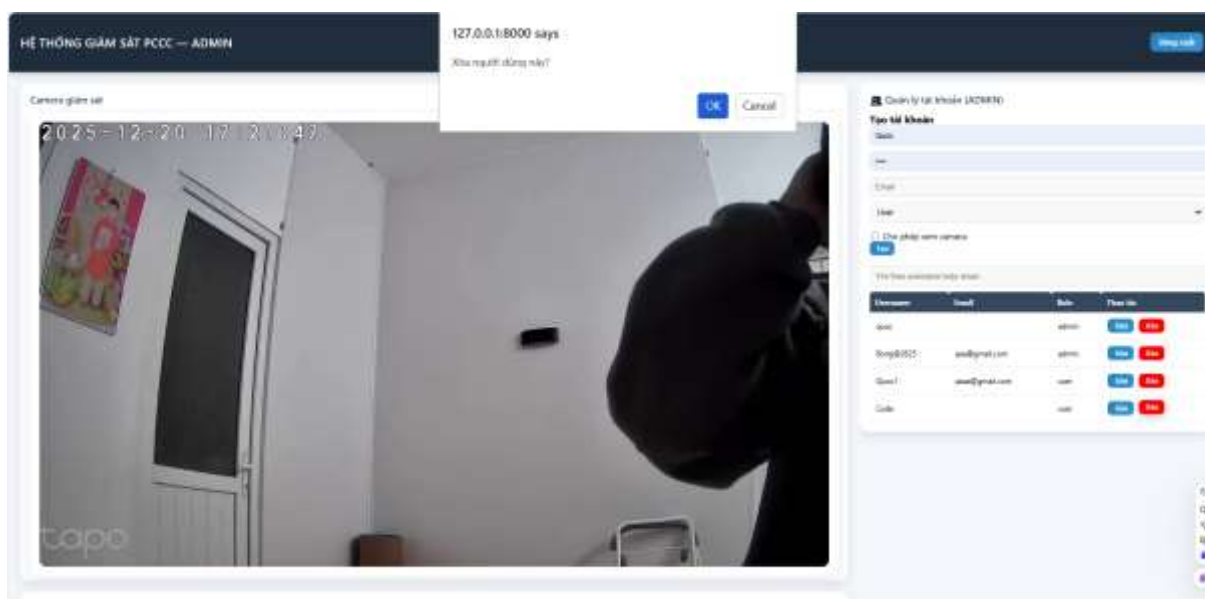
Tạo

Tìm theo username hoặc email...

Username	Email	Role	Thao tác
quoc		admin	Sửa Xóa
Bong@2625	aaa@gmail.com	admin	Sửa Xóa
Quoc1	aaaa@gmail.com	user	Sửa Xóa
Code		user	Sửa Xóa

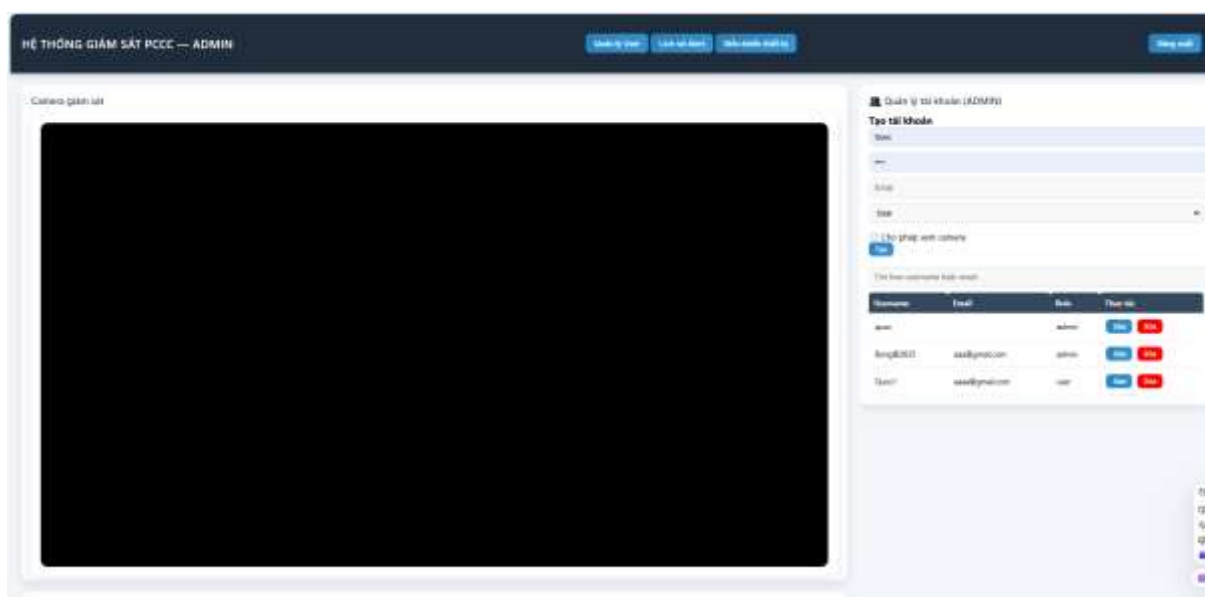
Hình 25. Sau khi sửa

3.6.6. Xóa User



Hình 26. Chức năng xóa user

- Sau khi xóa



Hình 27. Sau khi xóa user

3.6.7. Lịch sử Alert

Lịch sử cảnh báo

Làm mới

fire — 0.81

15:50:16 20/12/2025

fire — 0.83

15:43:23 20/12/2025

fire — 0.90

15:43:21 20/12/2025

fire — 0.84

15:43:19 20/12/2025

fire — 0.87

15:43:17 20/12/2025

Hình 28. Lịch sử cảnh báo

- Tìm kiếm

Lịch sử cảnh báo

12 / 20 / 2025 12 / 20 / 2025

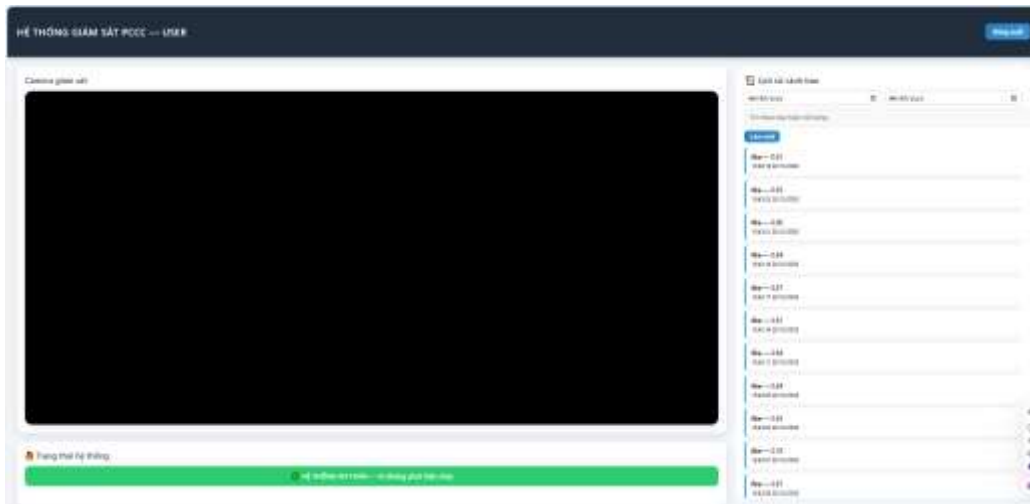
smoke

Làm mới

- smoke** — 0.79
15:26:21 20/12/2025
- smoke** — 0.81
15:19:00 20/12/2025
- smoke** — 0.83
15:12:31 20/12/2025
- smoke** — 0.81
15:08:55 20/12/2025
- smoke** — 0.81
15:00:40 20/12/2025
- smoke** — 0.79
15:00:39 20/12/2025

Hình 29. Tìm kiếm cảnh báo

3.6.8 Trang của User



Hình 30. Trang của user

4. Giải pháp về AI

4.1. Mục tiêu

Mục tiêu của việc sử dụng mô hình YOLOv11 trong hệ thống nhận diện lửa và khói bao gồm:

- Phát hiện chính xác sự xuất hiện của lửa và khói trong thời gian thực từ hình ảnh và video camera.
- Giảm tỷ lệ báo động giả trong các môi trường phức tạp như ban đêm, nhà xưởng.
- Đảm bảo tốc độ xử lý nhanh, phù hợp cho các hệ thống giám sát liên tục.
- Có khả năng triển khai trên cả máy chủ (Server) và thiết bị biên (Edge devices).
- Dễ dàng mở rộng và huấn luyện lại khi có thêm dữ liệu mới.

4.2. Cơ sở lý thuyết

YOLOv11 hoạt động dựa trên nguyên lý chia ảnh đầu vào thành các vùng lưới (grid), sau đó dự đoán trực tiếp vị trí bounding box, nhãn đối tượng và độ tin cậy trong một lần lan truyền duy nhất (single forward pass). Điều này giúp mô hình đạt hiệu năng cao hơn so với các phương pháp phát hiện hai giai đoạn.

Các đặc điểm chính của YOLOv11 gồm:

- Backbone cải tiến: Trích xuất đặc trưng hình ảnh hiệu quả hơn, giúp mô hình nhận diện tốt các đặc trưng của lửa như màu sắc, hình dạng và biên dao động.
- Neck tối ưu (FPN/PAN): Kết hợp thông tin đa tầng, giúp phát hiện lửa ở nhiều kích thước khác nhau, từ đám cháy lớn đến ngọn lửa nhỏ.
- Head dự đoán chính xác: Cải thiện khả năng định vị và phân loại đối tượng.
- Khả năng học đặc trưng động: Khi áp dụng trên video, YOLOv11 có thể kết hợp kiểm tra nhiều frame liên tiếp để tăng độ tin cậy của kết quả.

Trong bài toán nhận diện lửa, YOLOv11 đặc biệt phù hợp nhờ khả năng:

- Phát hiện nhanh các vùng có lửa.
- Hoạt động ổn định trong môi trường nhiễu.
- Dễ tích hợp với các kỹ thuật xử lý như kiểm tra liên tục thời gian và kết hợp cảm biến khác.

4.3. Quy trình huấn luyện mô hình Yolov11

4.3.1. Thu nhập và xây dựng tập tài liệu

Tập dữ liệu huấn luyện được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau, gồm:

- Hình ảnh và video có chứa lửa trong nhà và ngoài trời.
- Các tình huống lửa và khói ban đêm, có khói, ánh sáng yếu.

Dữ liệu được chọn lọc nhằm đảm bảo tính đa dạng và phản ánh sát với môi trường triển khai thực tế.

4.3.2. Gán nhãn dữ liệu (Data Labeling)

Sau khi thu thập, dữ liệu được gán nhãn (có 2 nhãn fire và smoke) thủ công bằng các công cụ hỗ trợ Roboflow.

Các vùng chứa lửa trong hình ảnh được đánh dấu bằng bounding box và gán nhãn tương ứng.

Tập dữ liệu sau khi gán nhãn được chia thành:

- Tập huấn luyện (Training set): 88% (17427 ảnh)
- Tập kiểm tra (Validation set): 8% (1656 ảnh)
- Tập kiểm thử (Test set): 4% (831 ảnh)

4.3.3. Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu

Để tăng khả năng tổng quát hóa của mô hình, dữ liệu được tiền xử lý và áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu như:

- Thay đổi độ sáng, độ tương phản.
- Xoay, lật ảnh ngẫu nhiên.
- Thêm nhiễu và làm mờ.
- Cắt ảnh ngẫu nhiên(Random Crop).

Các kỹ thuật này giúp mô hình học được đặc trưng của lứa trong nhiều điều kiện khác nhau, giảm hiện tượng overfitting.

4.3.4. Huấn luyện mô hình

Mô hình YOLOv11 được huấn luyện dựa trên trọng số pretrained nhằm rút ngắn thời gian học và nâng cao độ chính xác.

Các tham số huấn luyện chính bao gồm:

- Kích thước ảnh đầu vào:1024x1024.
- Batch size: phù hợp với cấu hình phần cứng(16).
- Số epoch: từ 100 đến 200. Số epoch được sử dụng để huấn luyện là 120.
- Hàm mất mát (Loss function): kết hợp giữa loss định vị, loss phân loại và loss độ tin cậy

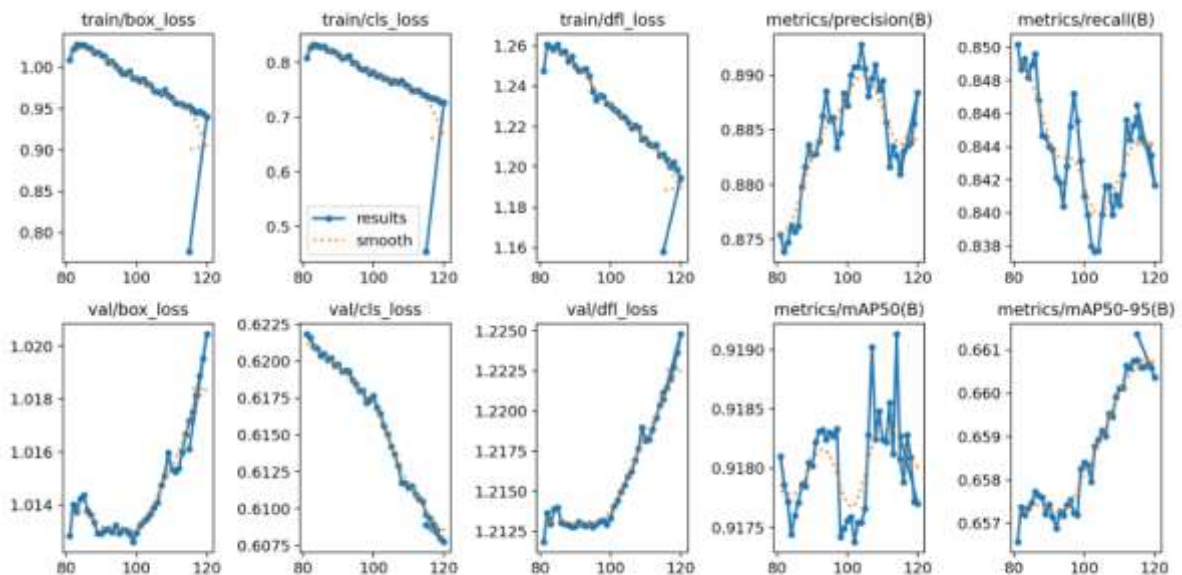
Quá trình huấn luyện được theo dõi thông qua các chỉ số như loss, precision, recall và mAP.

4.3.5. Đánh giá mô hình

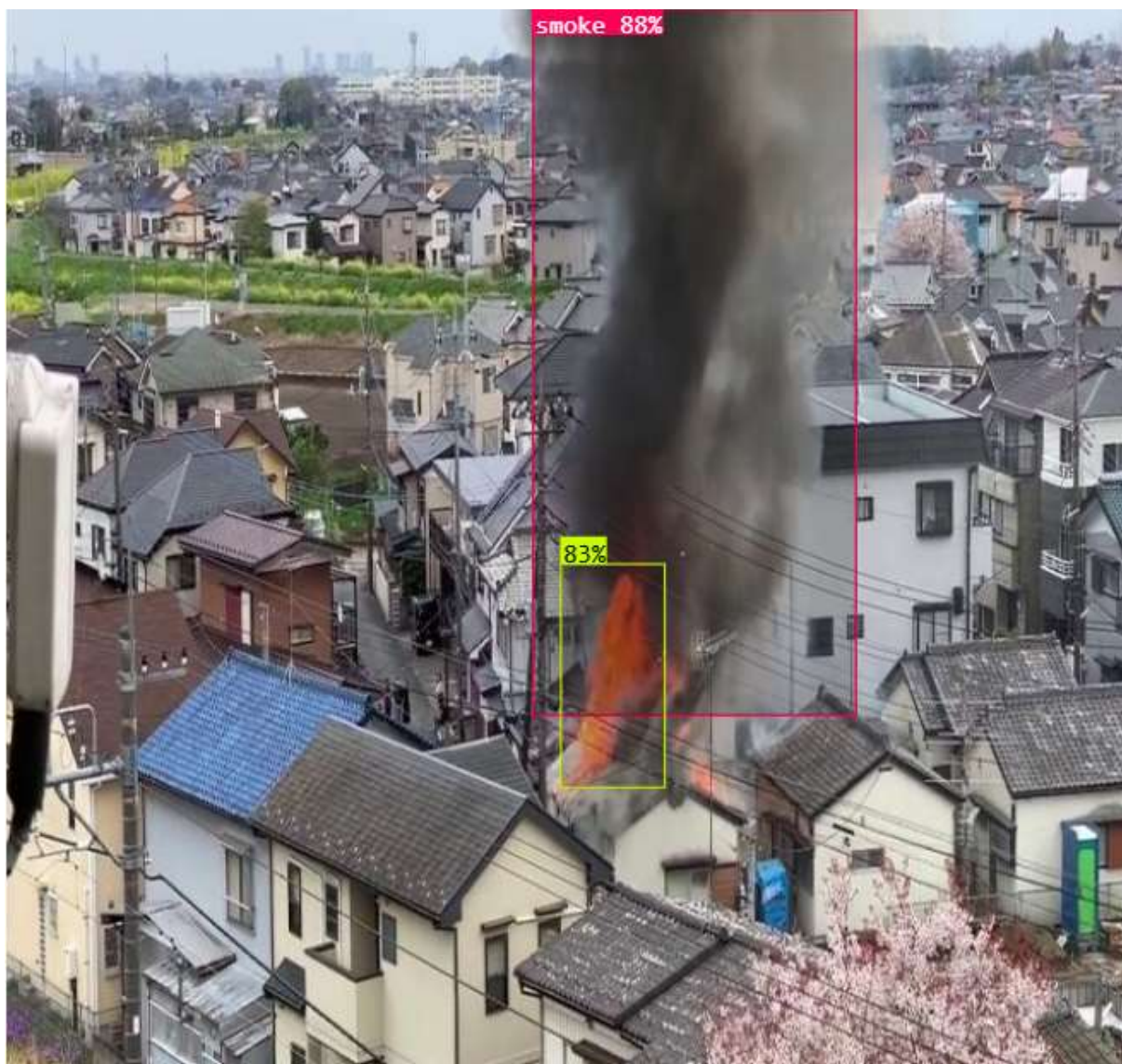
Sau khi huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm thử để xác định hiệu quả hoạt động.

Các chỉ số đánh giá chính gồm:

- **Precision** = 81% : độ chính xác của các dự đoán lửa.
- **Recall** = 84,8% : khả năng phát hiện đầy đủ các trường hợp có lửa/khói.
- **mAP (mean Average Precision)**: chỉ số tổng hợp đánh giá chất lượng mô hình.
- + $MPA@50 = 91,9\%$.
- + $MPA@50:95 = 66,06\%$.



Hình 31 : Bảng kết quả huấn luyện AI.



Hình 32 : AI nhận diện lửa và khói

Kết quả đánh giá cho thấy mô hình YOLOv11 có khả năng phát hiện lửa và khói nhanh và chính xác, đáp ứng yêu cầu của hệ thống giám sát thời gian thực.

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Trong khuôn khổ đề án, nhóm đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công hệ thống giám sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống tích hợp nhiều thành phần công nghệ hiện đại, bao gồm: camera giám sát, mô hình AI phát hiện cháy, nền tảng Node-RED, giao thức MQTT, vi điều khiển ESP32 và web server Django.

Kết quả đạt được của đề án có thể tóm tắt như sau:

- Xây dựng được mô hình AI phát hiện lửa và khói từ hình ảnh camera, giúp nâng cao khả năng phát hiện cháy sớm so với các hệ thống cảm biến truyền thống.
- Thiết kế và triển khai hệ thống IoT cho phép thu thập dữ liệu, truyền thông và điều khiển thiết bị theo thời gian thực.
- Ứng dụng Node-RED làm trung tâm xử lý trung gian, giúp kết nối linh hoạt giữa AI, phần cứng và phần mềm.
- Phát triển giao diện web Django cho phép người dùng và quản trị viên giám sát trạng thái hệ thống, theo dõi lịch sử cảnh báo và điều khiển thiết bị từ xa.
- Hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng phản ứng nhanh khi phát hiện nguy cơ cháy, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho khu vực được giám sát.

Thông qua đề án, nhóm đã vận dụng và củng cố nhiều kiến thức quan trọng trong lĩnh vực IoT, trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh, lập trình web và truyền thông mạng, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và giải quyết vấn đề thực tế.

2. Hạn chế

Mặc dù đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định:

- Mô hình AI hiện tại vẫn phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng và góc đặt camera, có thể ảnh hưởng đến độ chính xác trong một số tình huống đặc biệt.
- Hệ thống mới được thử nghiệm ở quy mô nhỏ, chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả trong môi trường lớn hoặc nhiều khu vực giám sát cùng lúc.
- Chưa tích hợp đầy đủ các loại cảm biến chuyên dụng (như cảm biến nhiệt độ công nghiệp, cảm biến hồng ngoại).
- Giao diện web còn đơn giản, chưa tối ưu hoàn toàn cho các thiết bị di động.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và phát triển theo các hướng sau:

PBL4 : Dự án hệ thống thông minh

- Nâng cao mô hình AI: huấn luyện mô hình với tập dữ liệu lớn và đa dạng hơn, cải thiện khả năng phát hiện lửa, khói trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
- Mở rộng quy mô hệ thống: Hỗ trợ nhiều camera và nhiều khu vực giám sát, cho phép triển khai trong các tòa nhà, nhà xưởng hoặc khu dân cư lớn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” 2023. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [2] Espressif Systems, “ESP32 Hardware Design Guidelines,” 2022. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_hardware_design_guidelines_en.pdf
- [3] Hanwei Electronics, “MQ-2 Gas Sensor Datasheet,” 2019. [Online]. Available: [MQ-2.doc](#)
- [4] MH Sensor Series, “Flame and Smoke Sensor Module Datasheet,” 2020.
- [5] Songle Relay, “SRD-05VDC-SL-C Relay Datasheet,” 2018.
- [6] Micro Motor, “R385 DC Motor Datasheet,” 2019.

[7] TP-Link, “Tapo C210 Pan/Tilt Home Security Wi-Fi Camera – Specifications,” 2022. [Online]. Available:
<https://www.tp-link.com/home-networking/cloud-camera/tapo-c210/>